Teoria da Computação

Linguagens Livres de Contexto

Prof. Renê R. Veloso

Linguagens Livres de Contexto

Forma Normal de Chomsky

DEFINIÇÃO 2.8

Uma gramática livre-do-contexto está na ***forma normal de Chomsky*** se toda regra é da forma

$$A \to BC$$
$$A \to a$$

onde a é qualquer terminal e A, B e C são quaisquer variáveis—exceto que B e C pode não ser a variável inicial. Adicionalmente, permitimos a regra $S \to \varepsilon$, onde S é a variável inicial.

Linguagens Livres de Contexto

Forma Normal de Chomsky

$$
\begin{aligned}
S &\to ASA \mid \mathtt{a}B \\
A &\to B \mid S \\
B &\to \mathtt{b} \mid \varepsilon
\end{aligned}
$$

TEOREMA 2.9

Qualquer linguagem livre-do-contexto é gerada por uma gramática livre-do-contexto na forma normal de Chomsky.

$$
\begin{aligned}
S_0 &\to AA_1 \mid UB \mid \mathtt{a} \mid SA \mid AS \\
S &\to AA_1 \mid UB \mid \mathtt{a} \mid SA \mid AS \\
A &\to \mathtt{b} \mid AA_1 \mid UB \mid \mathtt{a} \mid SA \mid AS \\
A_1 &\to SA \\
U &\to \mathtt{a} \\
B &\to \mathtt{b}
\end{aligned}
$$

Propriedades das LLCs

LLCs são fechadas sob:

- União
- Concatenação
- Estrela
- Reverso
- Interseção com LRs

Demonstrações podem ser obtidas por meio de operações com GLCs

Veja material complementar em: https://youtu.be/kjlx1nnFGOM

Não são fechadas sob:

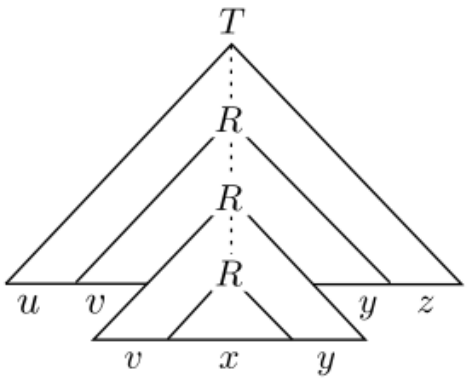
- Interseção
- Complemento

Lema do Bombeamento

TEOREMA 2.34

Lema do bombeamento para linguagens livres-do-contexto Se A é uma linguagem livre-do-contexto, então existe um número p (o comprimento de bombeamento) onde, se s é uma cadeia qualquer em A de comprimento pelo menos p, então s pode ser dividida em cinco partes $s = uvxyz$ satisfazendo as condições

1. para cada $i \geq 0$, $uv^ixy^iz \in A$,
2. $|vy| > 0$, e
3. $|vxy| \leq p$.



Lema do Bombeamento para LLCs

EXEMPLO 2.36

Use o lema do bombeamento para mostrar que a linguagem $B = \{\mathtt{a}^n\mathtt{b}^n\mathtt{c}^n \mid n \geq 0\}$ não é livre do contexto.

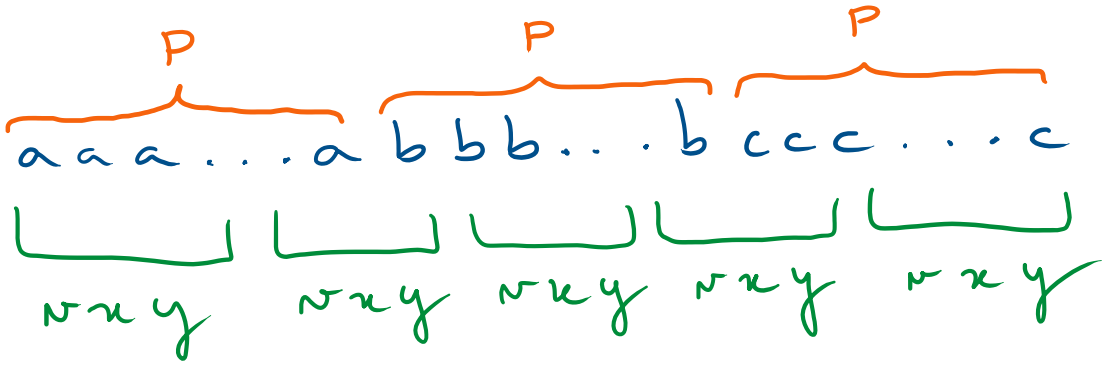
Assumimos que B é uma LLC e obtemos uma contradição. Seja p o comprimento de bombeamento para B que é garantido existir pelo lema do bombeamento. Selecione a cadeia $s = \mathtt{a}^p\mathtt{b}^p\mathtt{c}^p$. Claramente s é um membro de B e de comprimento no mínimo p. O lema do bombeamento afirma que s pode ser bombeada, mas mostramos que ela não pode. Em outras palavras, mostramos que independentemente de como dividimos s em $uvxyz$, uma das três condições do lema é violada.

Lema do Bombeamento para LLCs

EXEMPLO 2.36

Use o lema do bombeamento para mostrar que a linguagem $B = \{\mathtt{a}^n\mathtt{b}^n\mathtt{c}^n \mid n \geq 0\}$ não é livre do contexto.

1. Quando ambas v e y contêm apenas um tipo de símbolo de alfabeto, v não contém ambos a's e b's ou ambos b's e c's, e o mesmo se verifica para y. Nesse caso a cadeia uv^2xy^2z não contém o mesmo número de a's, b's, e c's. Consequentemente ela não pode ser um membro de B. Isso viola a condição 1 do lema e é portanto uma contradição.



Assistir:

https://www.youtube.com/watch?v=ByQcwPhSuI0

https://www.youtube.com/watch?v=NbORqnOM5k8



Carla Negri Lintzmayer

Assistant Professor (Professor Adjunto)
Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC)
Universidade Federal do ABC (UFABC)

E-mail: carla.negri@ufabc.edu.br
Tel: (+55) (11) 4996-8304 (Sala)
Office: Bloco A, Torre 2, Sala 508-2
Address: Av. dos Estados, 5001
Bairro Bangu - Santo André - SP - Brasil - CEP 09210-580

Exercícios

Resolver:

- 2.1 até 2.4
- 2.6
- 2.8
- 2.9
- 2.14
- 2.16